

Looker PSC 北向區域外部 L7 ALB

來源：<https://codelabs.developers.google.com/looker-psc-ext-northbound-l7?hl=zh-tw>

步驟數：13

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何整合 L7 區域性外部應用程式負載平衡器，以便進行北向 Looker 存取。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 建構項目](#)
3. [3. 網路需求](#)
4. [4. 程式碼研究室拓撲](#)
5. [5. 設定和需求](#)
6. [6. 事前準備](#)
7. [7. 消費者網路](#)
8. [8. 建立自訂網域](#)
9. [9. 憑證](#)
10. [10. Looker 虛擬私有雲允許清單](#)
11. [11. 建立 PSC 後端](#)
12. [12. 清理](#)
13. [13. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

Looker PSC 北向區域外部 L7 ALB

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

注意：

- Looker 支援任何區域的 Southbound Producer
- 如要北向存取 Looker，必須在建立 Looker PSC 執行個體時，或在稍後的時間間隔，將消費者虛擬私有雲加入許可清單
- 如要進行北向存取，必須在與 Looker PSC 執行個體相同的區域中，部署 Consumer PSC NEG 和僅限 Proxy 的子網路。

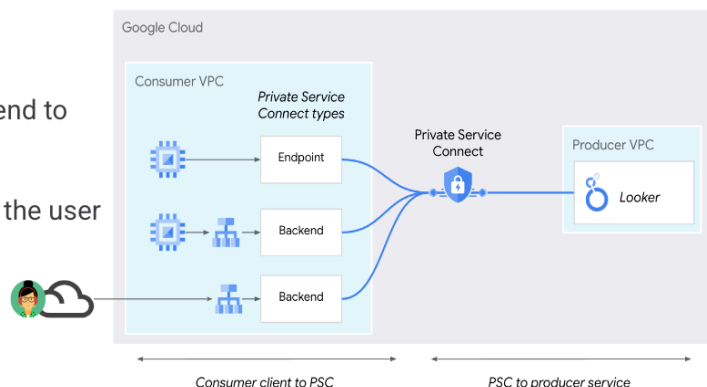
在本程式碼研究室中，您將建立第 7 層區域應用程式負載平衡器和 Private Service Connect 後端，以取得 Looker 的北向存取權。如要北向存取 Looker，必須將 Consumer VPC 列入 Looker PSC 執行個體的許可清單。

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從虛擬私有雲網路內，以私密方式存取代管服務。同樣地，代管服務生產端也能在自己的獨立虛擬私有雲網路中代管這些服務，並為消費者提供私人連線。舉例來說，如果您使用 Private Service Connect 存取 Looker，您就是服務用戶，而 Google 則是服務供應商，如圖 1 所示。

圖 1.

Northbound Access to Looker

- Defined as Host → Looker access
- Consumer deploys a endpoint or backend to gain access Looker
- An endpoint is a single /32 IP Address the user defines
- Backends are deployed with load balancers that provide:
 - Certificate termination
 - Access over VPC peering
 - Private and Public access to Looker

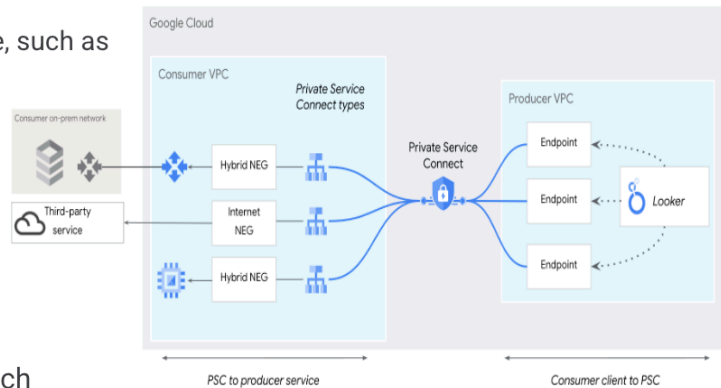


南向存取 (又稱反向 PSC) 可讓消費者以生產者身分建立已發布的服務，允許 Looker 存取地端部署、虛擬私有雲、代管服務和網際網路上的端點。無論 Looker PSC 部署在哪個區域，您都可以在任何區域部署南向連線，如圖 2 所示。

圖 2.

Southbound Access to Databases

- Looker → to a backend target service, such as a database
- Consumer is now the Private Service Connect Producer
- Internal Load Balancer, Network Endpoint Group (NEG) & PSC NAT Subnet make up the Producer infrastructure
- Producer Service is required for each Southbound IP Address
- Producer is supported in any region



課程內容

- 網路需求
- 更新 Looker 許可清單，允許北向存取
- 在消費者虛擬私有雲中建立 Private Service Connect 後端
- Google 憑證與自行簽署憑證的比較

軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
- 已註冊網域
- 現有的 Looker PSC 執行個體

Connections

You must select at least one IP address option for your instance. If both options are selected, incoming traffic will be routed through Public IP, and outgoing traffic will be routed through Private IP.

Instance IP assignment *

☐ Public IP

Assigns an external, internet-accessible IP address.

☒ Private IP

Assigns an internal, Google-hosted VPC IP address. Private IP connectivity requires additional APIs and permissions. Private IP cannot be disabled once it has been enabled.

Private IP Type *

☐ Private Services Access (PSA)

☒ Private Service Connect (PSC)

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 建構項目

您將建立允許的消費者網路 (looker-psc-demo)，部署區域外部 L7 應用程式負載平衡器和 PSC 後端 NEG，這需要 Google 或自行簽署的憑證。無論採用哪種方法，您都必須註冊網域，且該網域與 Looker 中定義的自訂網域相符。

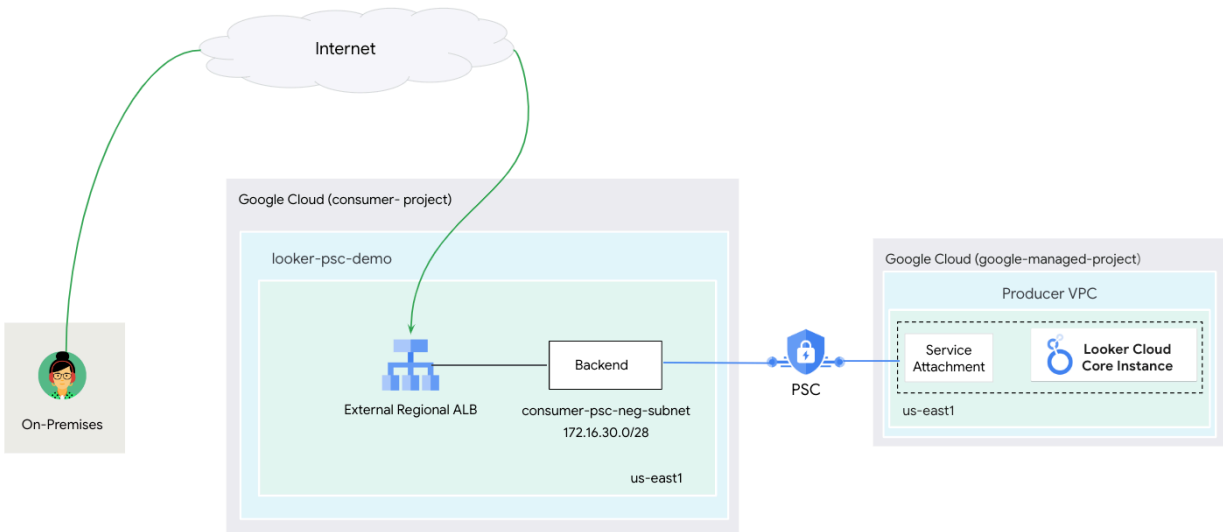
3. 網路需求

以下是網路需求明細：

元件	說明
虛擬私有雲 (looker-psc-demo)	自訂模式虛擬私有雲
PSC NEG 子網路	用於為網路端點群組分配 IP 位址
僅限 Proxy 子網路	系統會指派一個內部 IP 位址給每個負載平衡器的Proxy。從 Proxy 傳送到後端 VM 或端點的封包，其來源 IP 位址來自僅限 Proxy 的子網路。
後端服務	後端服務是負載平衡器與後端資源之間的橋樑。在本教學課程中，後端服務會與 PSC NEG 建立關聯。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 程式碼研究室拓撲



5. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the Google Cloud header, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. In this form, the 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. Below the Project ID, it says 'It cannot be changed later. EDIT'. The 'Location' field is empty, and there is a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

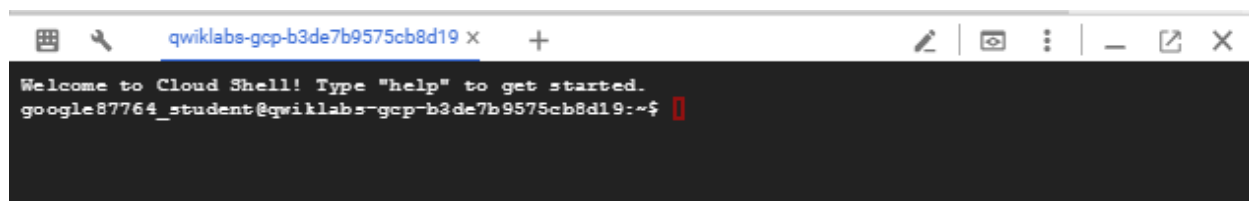
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The terminal window includes standard browser controls like back, forward, and close buttons.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
project=[YOUR-PROJECT-ID]
region=[YOUR-REGION]
echo $project
echo $region
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 消費者網路

在下一節中，您將建立用戶網路，並在 Looker PSC 虛擬私有雲允許清單中更新。

虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create looker-psc-demo --subnet-mode custom
```

注意：如要進行北向存取，必須在與 Looker PSC 執行個體相同的區域中，部署用戶 PSC NEG 和僅限 Proxy 的子網路。

建立子網路

在 Cloud Shell 中，建立消費者網路端點群組子網路：

```
gcloud compute networks subnets create consumer-psc-neg-subnet --network looker-psc-demo --range 172.16.30.0/28 --region $region --enable-private-ip-google-access
```

在 Cloud Shell 中，建立生產者區域專屬的僅限 Proxy 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create $region-proxy-only-subnet \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=$region \
  --network=looker-psc-demo \
  --range=10.10.10.0/24
```

保留負載平衡器的 IP 位址

- 建立區域外部應用程式負載平衡器時，系統會使用預留的外部 IP 位址。
- 您可以更新公開 DNS 子網域，將產生的靜態 IP 位址設為 A 記錄。建立 Looker 自訂網域時，會使用相同的子網域。

在 Cloud Shell 中，為負載平衡器保留外部 IP 位址：

```
gcloud compute addresses create regional-alb-static-ip \
  --region=$region \
  --network-tier=STANDARD
```

在 Cloud Shell 中，查看保留的 IP 位址：

```
gcloud compute addresses describe regional-alb-static-ip --region=us-central1 | grep -i  
address:
```

輸出內容範例：

```
user@cloudshell$ gcloud compute addresses describe regional-alb-static-ip --region=us-  
central1 | grep -i address:  
address: 35.208.202.244
```

8. 建立自訂網域

注意：您必須先啟用 [Looker PSC 執行個體](#)，才能繼續操作。

Looker 自訂網域必須與公開 DNS 子網域相符，例如 `looker.cosmopup.com` 是公開 DNS 記錄和 Looker 自訂網域。

如要建立自訂網域，請按照下列步驟操作：

- [建立自訂網域](#)
- [更新 OAuth 憑證](#)

自訂網域範例

自訂網域 `looker.cosmopup.com` 是公開 DNS 子網域，與先前定義的靜態 IP 位址 (`regional-alb-static-ip`) 的 A 記錄相關聯。請參閱從終端機擷取的螢幕截圖，驗證 DNS 查詢。

```
bash-3.2$ dig looker.cosmopup.com

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> looker.cosmopup.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51357
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;looker.cosmopup.com.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
looker.cosmopup.com.  574     IN      A      35.208.202.244

;; Query time: 92 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Mon Sep 09 22:07:57 CDT 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 83
```

接著，使用子網域 `looker.cosmopup.com` 建立客戶網域

1 Enter the domain you want to use

hostname *
looker.cosmopup.com

Only letters, numbers, or dashes can be used.

CONTINUE

2 Update your DNS records

DONE

CANCEL

OAuth 範例

以下是子網域 looker.cosmopup.com 的授權來源和回呼 OAuth 憑證範例。

 Enabled APIs & services Library **Credentials** OAuth consent screen Page usage agreements

Name *

looker-psc-demo

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.



The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorized domains](#).

Authorized JavaScript origins ?

For use with requests from a browser

URIs 1 *

http://looker.cosmopup.com

[+ ADD URI](#)

Authorized redirect URIs ?

For use with requests from a web server

URIs 1 *

https://looker.cosmopup.com/oauth2callback

[+ ADD URI](#)

9. 憑證

您可以建立 Compute Engine 或 Certificate Manager 憑證。您可以使用下列任一方法，透過 Certificate Manager 建立憑證：

- 區域性自行管理憑證。如要瞭解如何建立及使用區域性自行管理憑證，請參閱[部署區域性自行管理憑證](#)。不支援憑證對應。
 - 區域性 Google 代管憑證。不支援憑證對應。Certificate Manager 支援下列類型的區域性 Google 代管憑證：
 - 區域性 Google 代管憑證，並採用專案 DNS 授權。詳情請參閱「[部署區域 Google 代管憑證](#)」。
 - 透過憑證授權單位服務，使用區域性 Google 代管 (私人) 憑證。詳情請參閱「[使用 CA Service 部署區域 Google 代管憑證](#)」。
-

10. Looker 虛擬私有雲允許清單

查看允許的 VPC

在下一節中，您將使用 Cloud Console 使用者介面查看 Looker 允許的 VPC 清單。

在 Cloud 控制台中，前往：

Looker → Looker 執行個體 → 詳細資料

以下範例顯示「允許的虛擬私有雲」清單中沒有任何項目：

← Instances

EDITDELETEIMPORTEXPORTRESTART

DETAILS	CUSTOM DOMAIN	LOOKER STUDIO PRO
Status	✔ Active	
Instance Name	looker-psc-instance	
Looker URL	No value	
Looker Version	24.14.18	
Region	us-central1	
Platform Edition	Enterprise	
Create Time	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM	
Update Time	Sep 9, 2024, 3:32:01 PM	
Public IP Enabled	false	
Private IP Enabled	false	
PSC Enabled	true	
PSC Configuration		
Looker Service Attachment URI	projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/looker-psc-f51982e2-ac0d-48b1- 🔗	
Allowed VPCs	No value	
Service Attachments	No value	

更新允許的 VPC

將 looker-psc-demo 新增為允許的虛擬私有雲，更新 Looker 執行個體以支援北向存取。

在 Cloud 控制台中，前往：

依序點選「Looker」→「Looker 執行個體」→「編輯」

[←](#) Instances [EDIT](#) [DELETE](#) [IMPORT](#) [EXPORT](#) [RESTART](#)

looker-psc-instance

[DETAILS](#) [CUSTOM DOMAIN](#) [LOOKER STUDIO PRO](#)

Status	✓ Active
Instance Name	looker-psc-instance

「連線」→「允許的虛擬私有雲」

請務必選取部署 looker-psc-demo 的專案，然後選取 VPC looker-psc-demo，再按一下「繼續」。

Allowed VPCs



Allowed VPCs

VPC 1


PROJECT

☒ Networks in this project
☐ Networks shared with me (from host project: deepakmichaelprod)

Network
looker-psc-demo ▼

驗證允許的虛擬私有雲

查看更新後的「允許的虛擬私有雲」清單

在 Cloud 控制台中，前往：

Looker → Looker 執行個體 → 詳細資料



looker-psc-instance

DETAILS

CUSTOM DOMAIN

LOOKER STUDIO PRO

Status	Active
Instance Name	looker-psc-instance
Looker URL	No value
Looker Version	24.14.18
Region	us-central1
Platform Edition	Enterprise
Create Time	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM
Update Time	Sep 9, 2024, 5:10:31 PM
Public IP Enabled	false
Private IP Enabled	false
PSC Enabled	true
PSC Configuration	
Looker Service Attachment URI	projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/looker-psc-f51982e2-ac0d-48b1-
Allowed VPCs	projects/ deepakmishra123 /global/networks/looker-psc-demo
Service Attachments	No value

11. 建立 PSC 後端

Looker PSC (服務供應商) 會產生服務連結 URI，供服務使用者部署端點和後端，以取得 Looker 的北向存取權。在下一個步驟中，您會找出 Looker PSC 服務連結 URI，然後在消費者虛擬私有雲中建立 Private Service Connect 網路端點群組 (NEG) 後端。

找出 Looker PSC 服務連結

在 Cloud Console 中，前往並複製服務附件 URI：

Looker → Looker 執行個體 → 詳細資料

← Instances EDIT DELETE IMPORT EXPORT RESTART	
looker-psc-instance	
DETAILS	CUSTOM DOMAIN LOOKER STUDIO PRO
Status	✔ Active
Instance Name	looker-psc-instance
Looker URL	No value
Looker Version	24.14.18
Region	us-central1
Platform Edition	Enterprise
Create Time	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM
Update Time	Sep 9, 2024, 5:10:31 PM
Public IP Enabled	false
Private IP Enabled	false
PSC Enabled	true
PSC Configuration	
Looker Service Attachment URI	projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/looker-psc-f51982e2-ac0d-48b1-91bb-88656971c183

建立 PSC 網路端點群組

在 Cloud Shell 中執行下列指令，請務必更新 psc-target-service：

```
gcloud compute network-endpoint-groups create looker-northbound-neg \
  --network-endpoint-type=private-service-connect \
  --psc-target-service=[UPDATE WITH YOU LOOKER SERVICE ATTACHMENT URI] \
  --region=$region \
  --network=looker-psc-demo \
  --subnet=consumer-psc-neg-subnet
```

範例：

```
gcloud compute network-endpoint-groups create lookout-northbound-neg \
  --network-endpoint-type=private-service-connect \
  --psc-target-service=projects/t7ec792caf2a609d1-tp/regions/us-central1/serviceAttachments/lookout-psc-f51982e2-ac0d-48b1-91bb-88656971c183 \
  --region=$region \
  --network=lookout-psc-demo \
  --subnet=consumer-psc-neg-subnet
```

驗證 PSC 網路端點群組建立作業

在 Cloud Shell 中執行下列操作，確保 pscConnectionStatus 為「accepted」：

```
gcloud compute network-endpoint-groups describe lookout-northbound-neg --region=$region | grep
-i pscConnectionStatus:
```

範例：

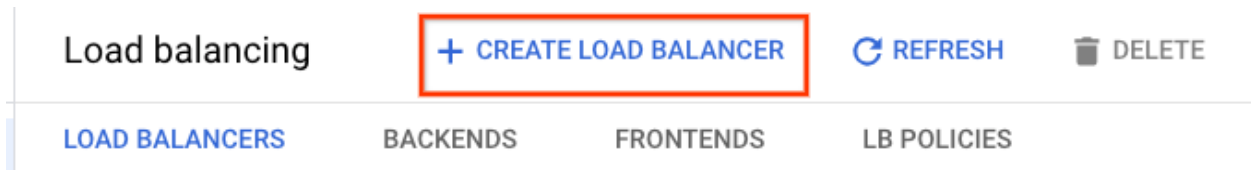
```
user@cloudshell$ gcloud compute network-endpoint-groups describe lookout-northbound-neg --
region=$region | grep -i pscConnectionStatus:
pscConnectionStatus: ACCEPTED
```

建立區域應用程式負載平衡器

在下列步驟中，您將使用 Cloud Console 建立區域外部應用程式負載平衡器，同時將產生的憑證與前端設定建立關聯。

在 Cloud 控制台中，前往：

「網路服務」→「負載平衡」→「建立負載平衡器」



選取下列選項：



Type of load balancer

Application Load Balancer



Public facing or internal

Public facing (external)

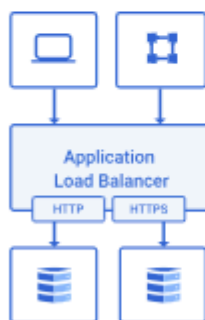


Global or single region deployment

Regional workloads



4 Create load balancer



You are about to create an Application Load Balancer

with following features:

- Public facing (external)
- Regional

CONFIGURE

CANCEL

建立前端設定

選取下列選項，並根據部署作業自訂環境：

- 部署網路基礎架構時使用的區域
- 系統會根據您所在的區域自動填入 Proxy 專用子網路
- 根據您選取的區域，提供先前定義的靜態 IP

←

Create regional external Application Load Balancer

Load Balancer name *

regional-external-alb

Lowercase, no spaces.

Region

us-central1 (Iowa)

Network *

looker-psc-demo

Proxy-only subnet: us-central1-proxy-only-subnet

10.10.10.0/24

• Frontend configuration

• Backend configuration

• Routing rules

i

Review and finalize (optional)

Frontend configuration

Specify an IP address, port and protocol. This IP address is the frontend IP for your clients requests. For SSL, a certificate must also be assigned.

^ New Frontend IP and port

Name (Optional)

regional-external-alb-fr

Lowercase, no spaces.

▼ DESCRIPTION

Protocol

HTTPS (includes HTTP/2 and HTTP/3)

Network Service Tier

Standard

Port *

443

Application load balancing supports all TCP ports. [Learn more](#)

IP address

regional-alb-static-ip

選取「憑證」後，系統會顯示使用現有或新憑證的選項：

Network Service Tier

Standard

Port *

443

Application load balancing supports all TCP ports. [Learn more](#)

IP address

regional-alb-static-ip

Certificate *

Filter |Type to filter

looker-self-cert

CREATE A NEW CERTIFICATE

CANCEL OK

上傳憑證和私密金鑰，然後選取「建立」：

Create a Certificate

Name *



Lowercase, no spaces.

Description

Create mode

☒ Upload my certificate

Use your own public key certificate, certificate chain and private key

☐ Create Google-managed certificate

Google will automatically provision an SSL certificate once you finish your LB configuration and point DNS of all domains specified to the IP associated with the Load Balancer

Certificate *

-----BEGIN CERTIFICATE-----

(paste or upload a certificate chain in .pem format)

-----END CERTIFICATE-----

UPLOAD

Private Key *

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

(paste or upload a private key chain in .pem format)

-----END PRIVATE KEY-----

UPLOAD

CREATE

CANCEL

選取「完成」即可完成前端設定：

Frontend configuration

Specify an IP address, port and protocol. This IP address is the frontend IP for your clients requests. For SSL, a certificate must also be assigned.

^ New Frontend IP and port

Name (Optional)

regional-external-alb-fr

?

Lowercase, no spaces.

▼ DESCRIPTION

Protocol

HTTPS (includes HTTP/2 and HTTP/3)

▼

?

Network Service Tier

?

Standard

Port *

443

Application load balancing supports all TCP ports. [Learn more](#)

IP address

regional-alb-static-ip

▼

Certificate *

looker-self-cert

▼

?

▼ ADDITIONAL CERTIFICATES

SSL policy *

GCP default

▼

DONE

建立後端設定

選取下列選項：

Load Balancer name *
regional-external-alb ⓘ
Lowercase, no spaces.

Region
us-central1 (Iowa) ▼ ⓘ

Network *
looker-psc-demo ▼ ⓘ

Proxy-only subnet: us-central1-proxy-only-subnet
10.10.10.0/24

- Frontend configuration
- Backend configuration
- Routing rules

Backend configuration

Create or select a backend service for incoming traffic. You can add multiple backend services to serve different types of content.

Create or select backend services

Filter [type to filter]

No matches for ""

[CREATE A BACKEND SERVICE](#)

CANCEL OK

Create backend service

Name *
looker-psc-neg-backend-svc ⓘ
Lowercase, no spaces.

Description

Backend type
Private Service Connect network endpoint group ▼

Private Service Connect target type *
Published service ▼

Protocol
HTTPS ▼ ⓘ

Timeout *
30 seconds ⓘ

^

New backend

Private Service Connection NEGs *

looker-northbound-neg

DONE

ADD A BACKEND

Logging ?

☐ Enable logging

Security

Cloud Armor backend security policy

Filter Type to filter

None

Default security policy

default-security-policy-for-backend-service-looker-backend-svc

Description: Default security policy for: looker-backend-svc

500

1 minute

Enforce on key

IP address

i

Default security policy usage is billed per your Cloud Armor usage tier (Standard or Managed Protection Plus). [Learn more](#)

Advanced configurations

CREATE

CANCEL

Backend configuration

Create or select a backend service for incoming traffic. You can add multiple backend services to serve different types of content.

Create or select backend services

Filter Type to filter

☒ **looker-psc-neg-backend-svc**

CREATE A BACKEND SERVICE

CANCEL

OK

建立轉送規則

選取下列選項 (預設選項)：

← Create regional external Application Load Balancer

Load Balancer name *

regional-external-alb

Lowercase, no spaces.

Region

us-central1 (Iowa)

Network *

looker-psc-demo

Proxy-only subnet: us-central1-proxy-only-subnet
10.10.10.0/24

☒ Frontend configuration

☒ Backend configuration

☒ Routing rules

☐ Review and finalize (optional)

Routing rules

Routing rules determine how your traffic will be directed. You can direct traffic to a backend service or a Kubernetes service. Any traffic not explicitly matched with a host and path matcher will be sent to the default service.

Mode

☒ Simple host and path rule

☐ Advanced host and path rule

Host and path rules

All unmatched (Default)

All unmatched (Default)

Backend 1 *

looker-psc-neg-backend-svc

+ ADD HOST AND PATH RULE

檢查並完成

確認設定，然後選取「CREATE」：

Load Balancer name *

regional-external-alb

Lowercase, no spaces.

Region

us-central1

Network *

looker-psc-demo

Proxy-only subnet: us-central1-proxy-only-subnet
10.10.10.0/24

☒ Frontend configuration

☒ Backend configuration

☒ Routing rules

☐ Review and finalize (optional)

Review and finalize

Region

us-central1

Frontend

Protocol	IP-Port	Network Tier	Certificate	SSL Policy
HTTPS	35.208.202.244:443	Standard	looker-self-cert	GCP default

Host and path rules

Hosts	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	looker-psc-neg-backend-svc

Backend

Backend services

1. looker-psc-neg-backend-svc

Endpoint protocol	HTTPS
Timeout	30 seconds
IP address selection policy	Only IPv4
Health check	—
Logging	Disabled
Backend security policy	None

SHOW ADVANCED

Backends

Name	Type	Scope	Autoscaling	Balancing mode	Capacity	Preference level
looker-northbound-neg	Private Service Connect network endpoint group	us-central1	No configuration	N/A	N/A	None

負載平衡器現已啟用：

Load balancing

[+ CREATE LOAD BALANCER](#)
[REFRESH](#)
[DELETE](#)

LOAD BALANCERS

BACKENDS

FRONTENDS

LB POLICIES

Filter

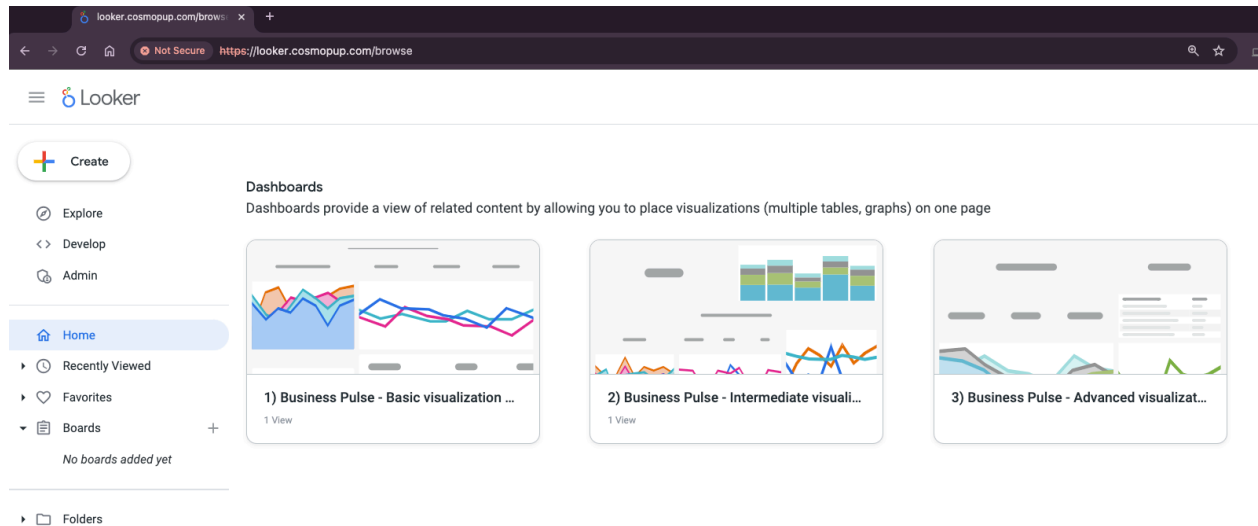
Enter property name or value

☐	Name	Load balancer type	Access type	Protocols	Region	Backends
☐	regional-external-alb	Application	External	HTTPS	us-central1	1 regional backend service (0 instance groups, 1 network endpoint group)

存取 Looker 使用者介面

負載平衡器運作後，您就可以透過網路瀏覽器存取自訂 Looker 網域。請注意，您可能會遇到警告，具體情況取決於使用的憑證類型，例如不受信任的憑證與受信任的憑證。

以下是存取 Looker 自訂網域 looker.cosmopup.com 的範例 (不受信任的憑證)，可取得 Looker UI 的北向存取權：



12. 清理

從單一 Cloud Shell 終端機刪除實驗室元件

```
gcloud compute forwarding-rules delete regional-external-alb-fr --region=$region -q

gcloud compute target-https-proxies delete regional-external-alb-target-proxy --
region=$region -q

gcloud compute url-maps delete regional-external-alb --region=$region -q

gcloud compute backend-services delete lookout-psc-neg-backend-svc --region=$region -q

gcloud compute addresses delete regional-alb-static-ip --region=$region -q

gcloud compute network-endpoint-groups delete lookout-northbound-neg --region=$region -q

gcloud compute networks delete lookout-psc-demo -q
```

步驟 13 · 約 0 分鐘

13. 恭喜

恭喜！您已成功設定並驗證使用客戶網域和區域外部應用程式負載平衡器，與 Looker 建立北向連線。

您建立了消費者基礎架構、瞭解如何建立 PSC NEG 和自訂網域，並認識不同的憑證選項。許多精彩內容可協助您開始使用 Looker。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)
- [存取所有已發布的 Private Service Connect 程式碼研究室](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)

What is Private Service Connect?

Google Cloud Tech

Private Service Connect



Watch on  YouTube

參考文件

- [使用自行管理的 SSL 憑證 | 負載平衡 | Google Cloud](#)
- [部署區域性 Google 代管憑證](#)
- [建立 Private Service Connect 後端 | 虛擬私有雲 | Google Cloud](#)
- [建立 Private Service Connect 後端 | 虛擬私有雲 | Google Cloud](#)
- [建立 Looker \(Google Cloud Core\) Private Service Connect 執行個體](#)
- [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)